COLÉGIO DR. CLÓVIS BEVILACQUA

CURSO DE INFORMÁTICA

ALEXANDER MOLANY LONGO
LUCAS RODRIGUES SOARES
PEDRO GALVÃO DE MATOS
YASMIN REGINA DE SOUZA

SPOT: GUIA ATUALIZADO DE ESTUDO E DEFESA

Santo André

2026

ALEXANDER MOLANY LONGO
LUCAS RODRIGUES SOARES
PEDRO GALVÃO DE MATOS
YASMIN REGINA DE SOUZA

SPOT: GUIA ATUALIZADO DE ESTUDO E DEFESA

Documentação técnica complementar ao Trabalho de Conclusão de Curso SPOT, apresentada ao Curso de Informática do Colégio Dr. Clóvis Bevilacqua.

Orientador: Prof. João Carlos de Souza.

Santo André

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o SPOT — Sistemas de Projetos, Organização e Tarefas —, aplicação web desenvolvida para apoiar necessidades de organização, execução, comunicação e acompanhamento gerencial de projetos no contexto da Computécnica. A investigação reúne levantamento de campo de caráter descritivo, com 94 respostas declaradas e amostra de conveniência, estudo documental de soluções e análise da implementação. Os dados da pesquisa são preservados, incluindo diferenças entre totais de figuras e o número informado de participantes, sem reconstrução de respostas individuais. A versão técnica consultada utiliza Laravel 13, React 18, PostgreSQL e processamento analítico com Python e pandas. As funcionalidades abrangem identidade, perfis e permissões, gerente obrigatório de projeto, tarefas, horas, despesas, agenda, notificações, e-mails e chat com escolha de aprovador administrativo. A interface dispõe de português, inglês e espanhol, recursos de leitura e tutorial condicionado às permissões. A revisão registrou 256 testes de servidor e 3.487 asserções aprovados, também no runtime Docker, além de 36 suítes de navegador. Os resultados sustentam os comportamentos cobertos, sem demonstrar ganho financeiro, ausência de defeitos ou conformidade integral de acessibilidade. A publicação permanece condicionada ao ambiente de destino, à conferência de responsáveis antigos e à homologação real de provedores e operação. O código consultado e as fontes são identificados para permitir rastreabilidade e continuidade do trabalho.

Palavras-chave: gestão de projetos; aplicação web; controle de acesso; análise de dados; testes de software.

ABSTRACT

This study presents SPOT, a web application designed to support project organization, execution, communication and managerial monitoring in the context of Computécnica. The investigation combines a descriptive field survey, with 94 declared responses and convenience sampling, a documentary study of software solutions, and implementation analysis. Research figures and inconsistencies are preserved without reconstructing individual responses. The examined technical version uses Laravel 13, React 18, PostgreSQL, and analytical processing with Python and pandas. Features include identity, roles and permissions, a required project manager, tasks, work logs, expenses, calendar, notifications, email, and chat with a selected administrative approver. The interface supports Portuguese, English and Spanish, reading adjustments, and a permission-aware tutorial. Verification recorded 256 passing server tests and 3,487 assertions, including execution in the Docker runtime, as well as 36 browser suites. These results support the covered behaviors but do not demonstrate financial gains, absence of defects or full accessibility compliance. Production publication remains subject to target-environment configuration, review of legacy project ownership, and real-provider and operational acceptance tests. The reviewed source-code version and documentary sources are identified to support traceability and further development.

Keywords: project management; web application; access control; data analysis; software testing.

LISTA DE SIGLAS

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas

API — Application Programming Interface

CSRF — Cross-Site Request Forgery

CSV — Comma-Separated Values

HTTP — Hypertext Transfer Protocol

HTTPS — Hypertext Transfer Protocol Secure

IA — Inteligência artificial

JSON — JavaScript Object Notation

JWT — JSON Web Token

SQL — Structured Query Language

TCC — Trabalho de Conclusão de Curso

TI — Tecnologia da informação

WCAG — Web Content Accessibility Guidelines

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....8
1.1 Problema de pesquisa....8
1.2 Objetivo geral....8
1.3 Objetivos específicos....8
1.4 Justificativa e delimitação....9
1.5 Organização do trabalho....9
2 FUNDAMENTAÇÃO E ESTUDO DE SOLUÇÕES....10
2.1 Gestão integrada e rastreabilidade....10
2.2 Aplicações web, componentes e persistência....10
2.3 Levantamento documental de sistemas....10
2.4 Inteligência artificial, automação e tradução....11
2.5 Acessibilidade e documentação....11
3 METODOLOGIA....12
3.1 Natureza e procedimentos....12
3.2 Critério de versão e evidência....12
3.3 Cuidados éticos e limitações....12
4 LEVANTAMENTO DE PESQUISA DE CAMPO....13
4.1 Procedimento e base documental....13
4.2 Resultados quantitativos....13
4.2.1 Faixa etária....13
4.2.2 Atuação em gestão de projetos....14
4.2.3 Ferramentas utilizadas....15
4.2.4 Software de projetos na empresa....16
4.2.5 Satisfação com a solução atual....17

4.2.6 Interface atual é intuitiva?....18
4.2.7 Fluxo de projetos externos....19
4.2.8 Fluxo de projetos internos....20
4.2.9 Dificuldade de organização....21
4.2.10 Dificuldade de alinhamento....22
4.2.11 Organização ajuda no faturamento?....23
4.2.12 Dificuldade de registrar custos extras....24
4.2.13 Necessidade de software dedicado....25
4.3 Resultados qualitativos e inconsistências....26
4.4 Relação entre achados e requisitos....27
5 ARQUITETURA E AMBIENTE TECNOLÓGICO....28
5.1 Componentes e versões....28
5.2 Banco relacional e concorrência....29
5.3 Comunicação e implantação....29
6 REQUISITOS, REGRAS E FUNCIONALIDADES....31
6.1 Requisitos rastreáveis....31
6.2 Identidade, convite e primeiro acesso....32
6.3 Projetos, equipe e execução....33
6.4 Chat e aprovação direcionada....33
6.5 Agenda, notificações e e-mails....35
6.6 Portfólio e processamento analítico....35
6.7 Idiomas, acessibilidade e tutorial....35
6.8 Tradução automática e escopo de IA....36
7 MODELO DE DADOS E CONTRATOS DE API....37
7.1 Vínculos e integridade....37
7.2 Contratos e erros....38

8 VERIFICAÇÃO, RESULTADOS E LIMITES....40
8.1 Cobertura comportamental....40
8.2 Ameaças à validade e critérios de aceite....41
9 IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE....42
9.1 Preparação e configuração....42
9.2 Validação do servidor de destino....42
9.3 Operação e manutenção....42
9.4 Consulta ao código e reprodução....43
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS....44
11 PREPARAÇÃO PARA A DEFESA....45
11.1 Demonstração sugerida....45
11.2 Perguntas e limites....45
11.3 Material histórico....45
REFERÊNCIAS....47
APÊNDICE A — INVENTÁRIO DAS ROTAS DA APLICAÇÃO....49
APÊNDICE B — EVOLUÇÃO DO ESQUEMA E ARTEFATOS....54

1 INTRODUÇÃO

O SPOT — Sistemas de Projetos, Organização e Tarefas — é uma aplicação web desenvolvida no contexto do Curso de Informática do Colégio Dr. Clóvis Bevilacqua para apoiar necessidades de gestão relatadas no trabalho da Computécnica. O problema reúne organização de atividades, delimitação de responsabilidades, comunicação e acompanhamento dos custos de execução. A monografia preliminar registra a intenção de modernizar a experiência de uso e reduzir a dependência de soluções externas; a edição final descreve o que o código efetivamente demonstra (Longo et al., 2026b).

1.1 Problema de pesquisa

Como integrar o planejamento, a execução e o acompanhamento gerencial de projetos em uma aplicação web que preserve responsabilidades e restrições de acesso entre pessoas e equipes? A pergunta não pressupõe que uma nova interface, isoladamente, aumente a produtividade. A resposta é examinada pela especificação, implementação e verificação de comportamentos, e não por uma promessa de resultado financeiro.

1.2 Objetivo geral

Desenvolver e documentar uma aplicação integrada de projetos, organização e tarefas, com regras de identidade e autorização, execução rastreável e informações de apoio à gestão, verificando a implementação por testes reproduzíveis.

1.3 Objetivos específicos

Identificar necessidades na pesquisa documental e de campo; modelar entidades e responsabilidades; implementar autenticação, projetos, equipes, tarefas, horas e despesas; organizar comunicação, notificações e agenda; consolidar indicadores; disponibilizar recursos de idiomas e acessibilidade; verificar regras e interface; e registrar condições de implantação e continuidade.

1.4 Justificativa e delimitação

A contribuição é a tradução de necessidades operacionais em dados relacionados e regras verificáveis. Projetos precisam de responsáveis; comunicação fora de um time precisa de autorização; custos dependem de registros e tarifas. O produto busca coordenar esses elementos em um fluxo coerente. A pesquisa fornece contexto, mas não substitui avaliação posterior de uso.

O recorte técnico é o commit 146bd986867ecb25bc75db53c6d1944c6d89ae66, confirmado no repositório remoto em 10 de novembro de 2026. São descritos recursos presentes e verificados nessa revisão. Integrações que dependem de terceiros são distinguidas de homologação real; não se afirma implantação concluída nem conformidade integral de acessibilidade. O estudo de soluções e IA é preservado como fundamentação, com atualização da relação entre propostas e entrega.

1.5 Organização do trabalho

O texto apresenta fundamentos e estudo de soluções, metodologia, pesquisa de campo, arquitetura, funcionalidades, modelo de dados, verificação, implantação e conclusão. Os apêndices permitem localizar rotas e migrations. As referências reúnem as fontes efetivamente consultadas, com acesso ao repositório e à versão do código.

2 FUNDAMENTAÇÃO E ESTUDO DE SOLUÇÕES

2.1 Gestão integrada e rastreabilidade

A coordenação de projetos depende de informações consistentes sobre escopo, pessoas, prazos, execução e custos. Neste trabalho, integração significa relacionar esses registros e aplicar regras de acesso em suas operações. Uma visualização pode resumir dados, mas a coerência depende de sua origem, validação e atualização; por isso o desenho do sistema inclui histórico, auditoria e vinculação entre entidades.

2.2 Aplicações web, componentes e persistência

A separação entre componentes de interface e regras de servidor permite modificar apresentação sem deslocar decisões de segurança ao navegador. Rotas e validação no Laravel, componentes React e construção com Vite dão suporte a essa organização; o projeto relacional e o controle transacional mantêm os vínculos persistidos (Laravel, s. d.; Meta Platforms, s. d.; Vite, s. d.; PostgreSQL Global Development Group, s. d.).

2.3 Levantamento documental de sistemas

O estudo preliminar abrangeu ferramentas de gestão e serviços de infraestrutura. Nesta revisão, foram consultadas páginas oficiais para registrar a finalidade geral das soluções sem atribuir preços, superioridade ou desempenho não medidos. A descrição é documental; não houve ensaio comparativo controlado, contratação nem avaliação de todos os planos comerciais.

Quadro 1 — Soluções consultadas e papel no estudo

Solução	Aspecto observado	Fonte
monday.com	Organização de trabalho, painéis e integrações	monday.com (s. d.)
Asana	Coordenação de trabalho e fluxos de equipe	Asana (s. d.)
Jira	Organização e acompanhamento de trabalho em equipes	Atlassian (s. d.)
Trello	Quadros, organização de tarefas e automações	Atlassian (s. d.)

Solução	Aspecto observado	Fonte
ClickUp	Reunião de projetos, documentos e comunicação	ClickUp (s. d.)
Notion	Organização de conhecimento e trabalho	Notion (s. d.)
AWS	Infraestrutura e serviços de nuvem; não é equivalente direto a um gerenciador de tarefas	Amazon Web Services (s. d.)

Fonte: Elaboração própria a partir das páginas oficiais indicadas nas referências, consultadas em 10 nov. 2026.

O SPOT não é apresentado como substituto universal dessas ferramentas. Sua contribuição é o ajuste das regras ao contexto estudado, com rastreabilidade entre cadastro, permissões, execução e finanças. O estudo de mercado orienta critérios de organização, sem sustentar comparação causal de qualidade ou custo.

2.4 Inteligência artificial, automação e tradução

O estudo original de tecnologias de IA não deve ser confundido com uma lista de recursos entregues. A implementação final utiliza regras determinísticas e processamento analítico; dispõe também de tradução automática opcional de mensagens por serviço configurado. Não foram demonstrados agentes generativos de planejamento, predição validada de custos ou decisões gerenciais autônomas. A categoria automação e IA da pesquisa continua preservada como sugestão, sem alteração do dado original (Longo et al., 2026a).

2.5 Acessibilidade e documentação

O desenho acessível considera modos distintos de interação e compreensão, tendo WCAG 2.2 AA como objetivo e avaliação humana como etapa necessária (World Wide Web Consortium, 2024). A organização deste texto utiliza as normas ABNT de apresentação e referências, apoiadas pelas orientações institucionais de bibliotecas universitárias (Universidade Federal do Espírito Santo, s. d.; Universidade Federal do ABC, s. d.).

3 METODOLOGIA

3.1 Natureza e procedimentos

O trabalho reúne desenvolvimento aplicado de software, pesquisa descritiva com participantes e estudo documental. O levantamento com usuários foi recebido como fonte primária da equipe; o estudo de ferramentas foi confrontado com páginas oficiais; a implementação foi analisada por rotas, migrations, controladores, componentes, dependências e testes. A distinção entre essas fontes evita apresentar opinião de participante como resultado de uma medição de software.

3.2 Critério de versão e evidência

A revisão técnica utiliza o commit 146bd986867ecb25bc75db53c6d1944c6d89ae66 e evidências registradas em output/production-review. A documentação inclui inventário de rotas e manifesto das fontes. Um teste aprovado é tratado como evidência do cenário exercitado. Build, análise de dependências e smoke test de imagem são verificações diferentes e não equivalem a homologação completa (Longo et al., 2026c).

3.3 Cuidados éticos e limitações

Foram preservados os totais e as inconsistências documentais da pesquisa. Não houve reconstrução de respostas individuais nem criação de depoimentos. As capturas da aplicação empregam dados sintéticos e APIs simuladas, sem expor credenciais ou mensagens reais. Resultados financeiros, produtividade e satisfação pós-implantação não foram medidos, de modo que não se atribui ao produto um efeito que não foi observado.

4 LEVANTAMENTO DE PESQUISA DE CAMPO

4.1 Procedimento e base documental

O levantamento foi caracterizado no documento fornecido pela equipe como pesquisa aplicada, descritiva, quali-quantitativa, conduzida por formulário eletrônico entre 18 de março e 24 de agosto de 2026. O texto declara 15 questões fechadas, uma aberta e 94 respostas válidas. A amostra foi de conveniência, não probabilística; os resultados descrevem participantes e não permitem generalização estatística a todas as empresas (Longo et al., 2026a).

A edição final preserva as frequências recuperadas no capítulo da pesquisa e no arquivo dados_pesquisa.json. Não houve acesso à planilha individual de respostas. Treze conjuntos gráficos foram recuperados; o material não permite reconstruir todas as perguntas declaradas separadamente. Os totais de algumas figuras diferem de 94, sem indicação suficiente para distinguir não resposta, filtro ou erro documental.

Os percentuais desta edição usam 94 como base declarada, com uma casa decimal. Quando alternativas não são exclusivas, as frequências não devem somar o total de participantes. Nos demais casos, a diferença até 94 é explicitada como não discriminada e não é convertida em uma categoria inventada.

4.2 Resultados quantitativos

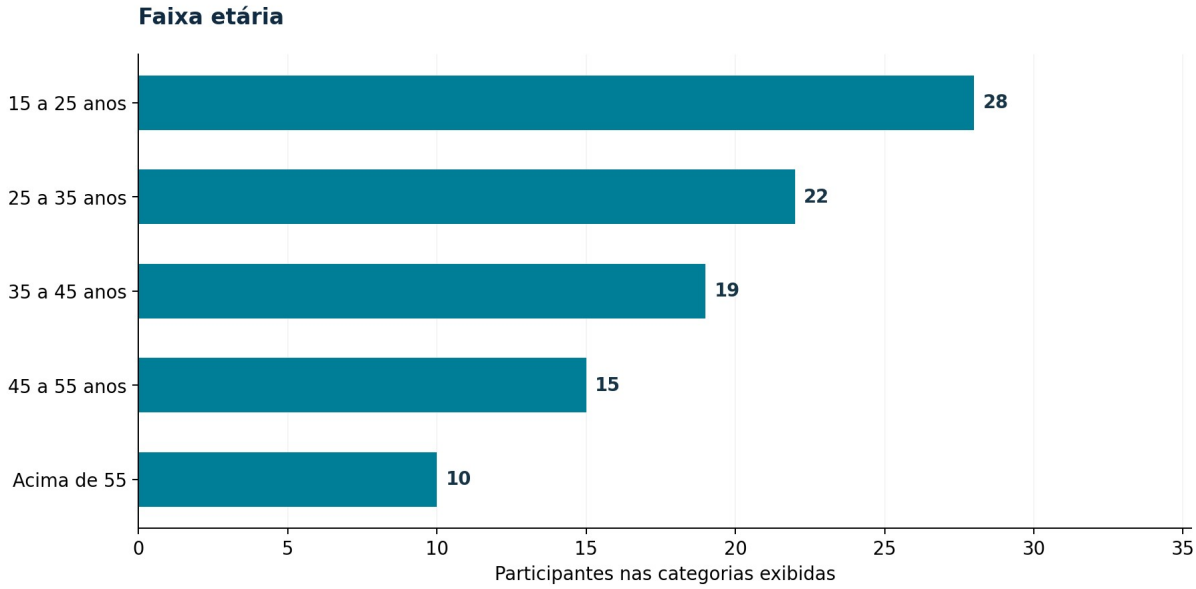
4.2.1 Faixa etária

Tabela 1 — Faixa etária

Alternativa	Frequência	% da base 94
15 a 25 anos	28	29,8%
25 a 35 anos	22	23,4%
35 a 45 anos	19	20,2%
45 a 55 anos	15	16,0%
Acima de 55	10	10,6%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 1 — Faixa etária



Fonte: pesquisa SPOT (2026), figura 1. Base declarada: 94. Soma exibida: 94; diferença não discriminada: 0.

Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam os 94 participantes declarados. A distribuição permite discutir diversidade etária de uso; não mede habilidades digitais individuais nem autoriza definir uma interface para uma única faixa. O documento também informa 88 participantes empregados, equivalentes a 93,6% da base, sem detalhar os demais estados de emprego.

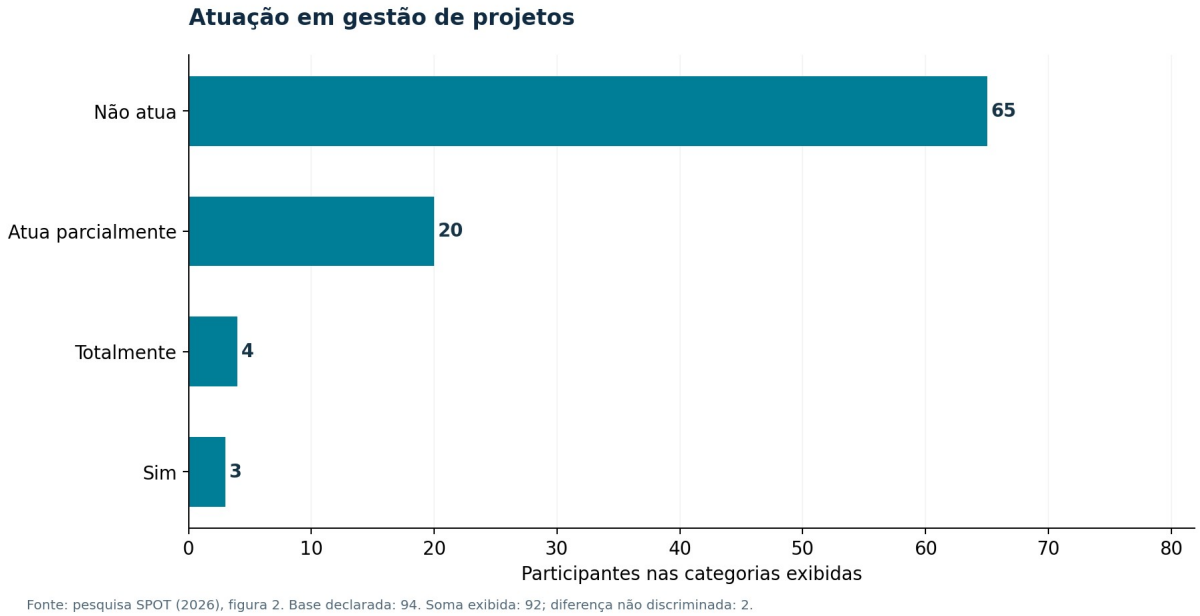
4.2.2 Atuação em gestão de projetos

Tabela 2 — Atuação em gestão de projetos

Alternativa	Frequência	% da base 94
Não atua	65	69,1%
Atua parcialmente	20	21,3%
Totalmente	4	4,3%
Sim	3	3,2%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 2 — Atuação em gestão de projetos



Fonte: pesquisa SPOT (2026), figura 2. Base declarada: 94. Soma exibida: 92; diferença não discriminada: 2.

Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 92; a diferença de 2 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. A maioria das pessoas nas categorias exibidas não atua diretamente em gestão de projetos. Isso fundamenta a prioridade de linguagem clara e tutorial, mas não comprova que a interface final foi validada por esse grupo.

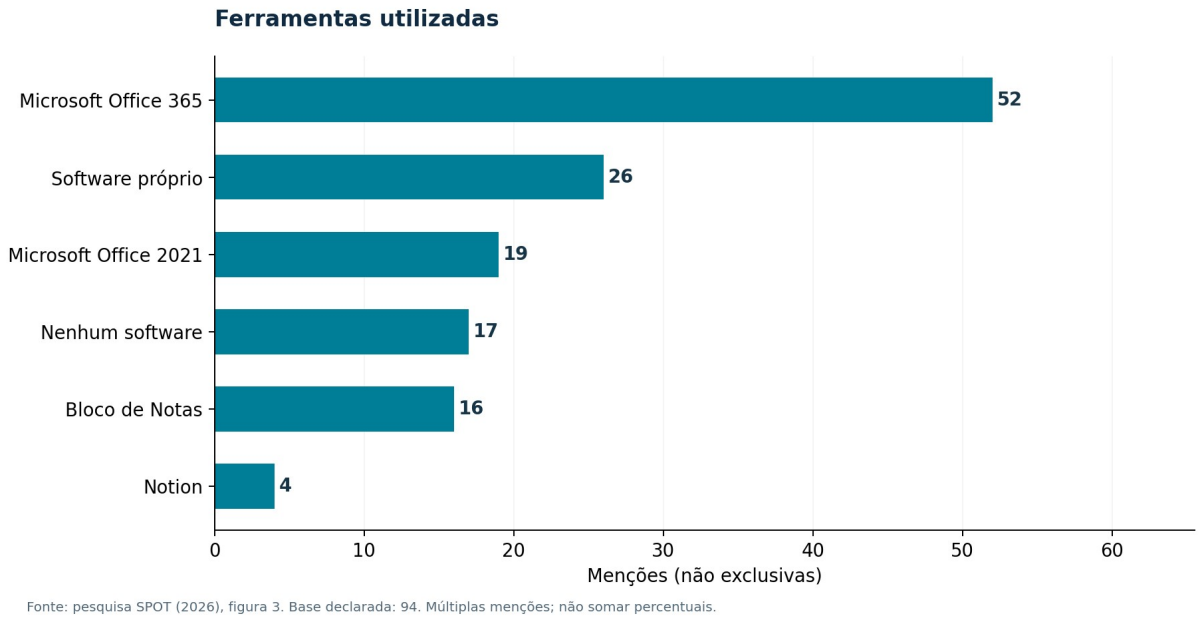
4.2.3 Ferramentas utilizadas

Tabela 3 — Ferramentas utilizadas

Alternativa	**Frequência**	**% da base 94**
Microsoft Office 365	52	55,3%
Software próprio	26	27,7%
Microsoft Office 2021	19	20,2%
Nenhum software	17	18,1%
Bloco de Notas	16	17,0%
Notion	4	4,3%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 3 — Ferramentas utilizadas



Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As frequências são menções não exclusivas e somam 134. As menções indicam coexistência de ferramentas de escritório e soluções específicas. Trata-se de uma pergunta de menções não exclusivas; não há base para inferir migração integral dos participantes para o SPOT.

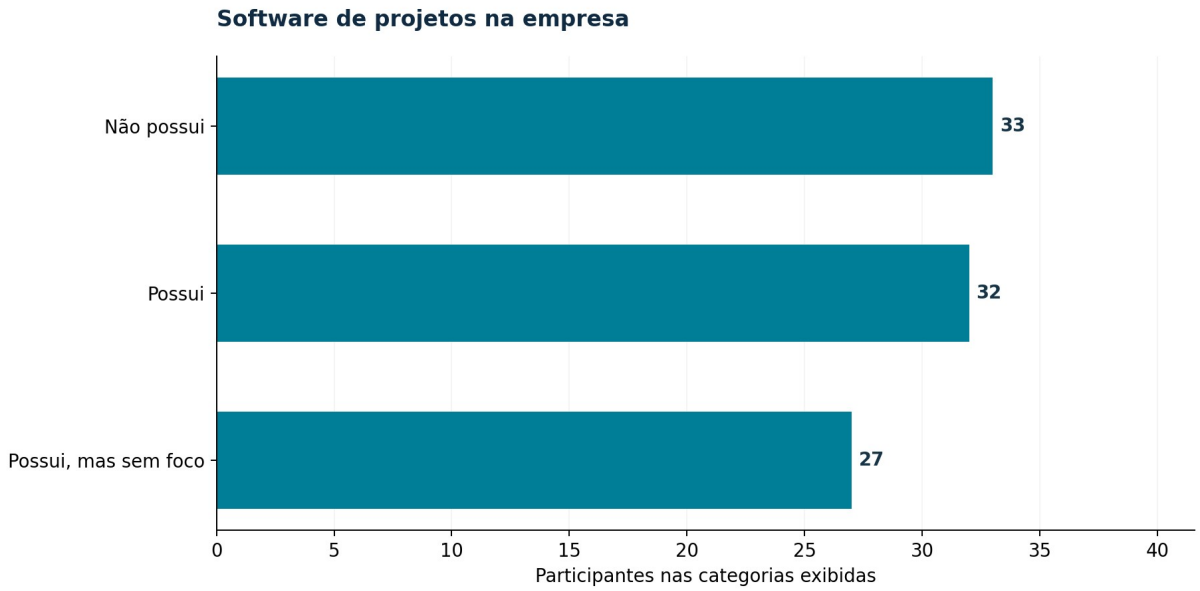
4.2.4 Software de projetos na empresa

Tabela 4 — Software de projetos na empresa

Alternativa	**Frequência**	**% da base 94**
Não possui	33	35,1%
Possui	32	34,0%
Possui, mas sem foco	27	28,7%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 4 — Software de projetos na empresa



Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 92; a diferença de 2 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. As respostas mostram situações diversas de disponibilidade de software. A distribuição não identifica quais ferramentas atendem a cada organização nem constitui comparação de custo total.

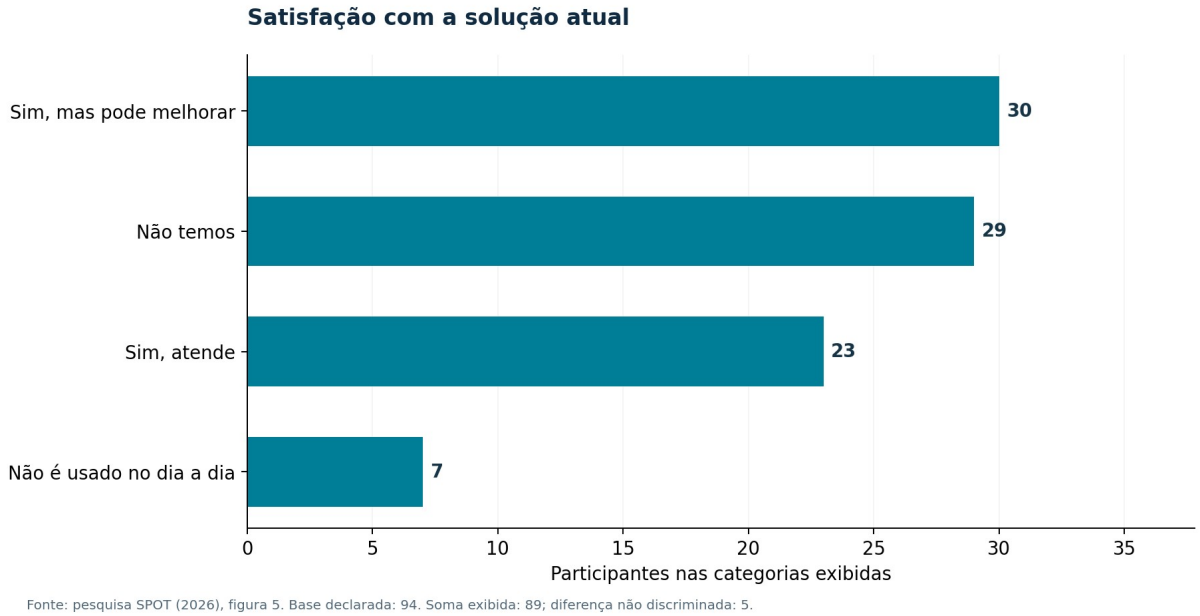
4.2.5 Satisfação com a solução atual

Tabela 5 — Satisfação com a solução atual

Alternativa	**Frequência**	**% da base 94**
Sim, mas pode melhorar	30	31,9%
Não temos	29	30,9%
Sim, atende	23	24,5%
Não é usado no dia a dia	7	7,4%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 5 — Satisfação com a solução atual



Fonte: pesquisa SPOT (2026), figura 5. Base declarada: 94. Soma exibida: 89; diferença não discriminada: 5.

Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 89; a diferença de 5 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. A presença de satisfação parcial e ausência de ferramenta sugere oportunidades de melhoria. Não é avaliação posterior à implantação do SPOT e não deve ser apresentada como índice de satisfação com o produto.

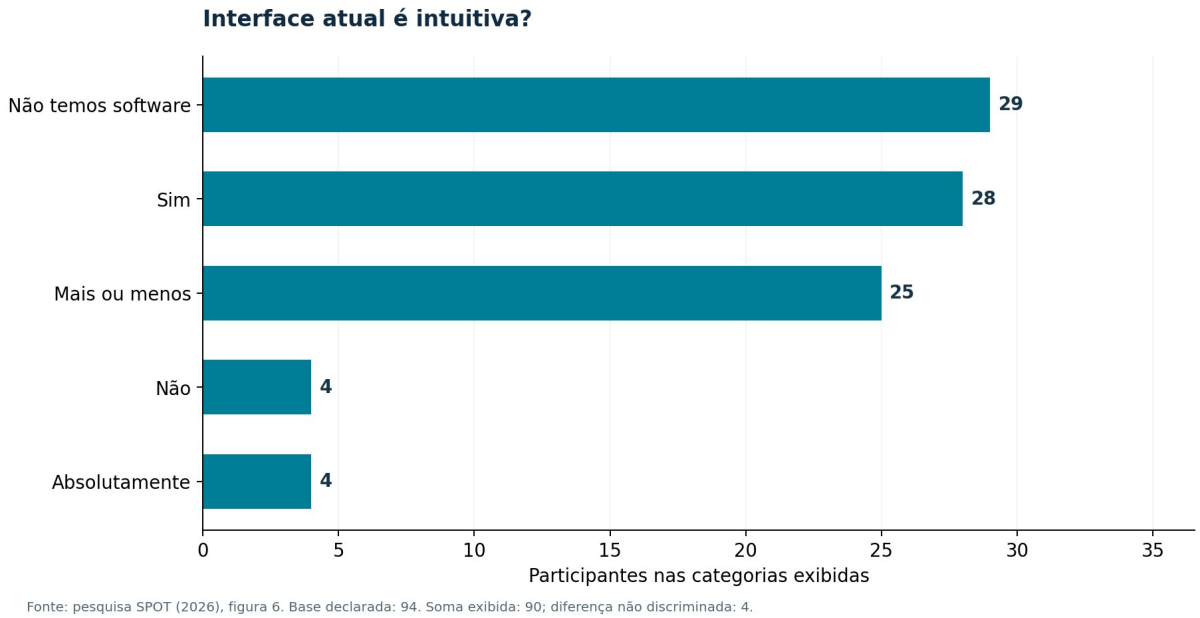
4.2.6 Interface atual é intuitiva?

Tabela 6 — Interface atual é intuitiva?

Alternativa	**Frequência**	**% da base 94**
Não temos software	29	30,9%
Sim	28	29,8%
Mais ou menos	25	26,6%
Não	4	4,3%
Absolutamente	4	4,3%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 6 — Interface atual é intuitiva?



Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 90; a diferença de 4 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. A percepção de interface é um dado descritivo do cenário anterior relatado. A responsividade e o tutorial do SPOT são decisões de implementação, cuja eficácia com usuários precisa de ensaio próprio.

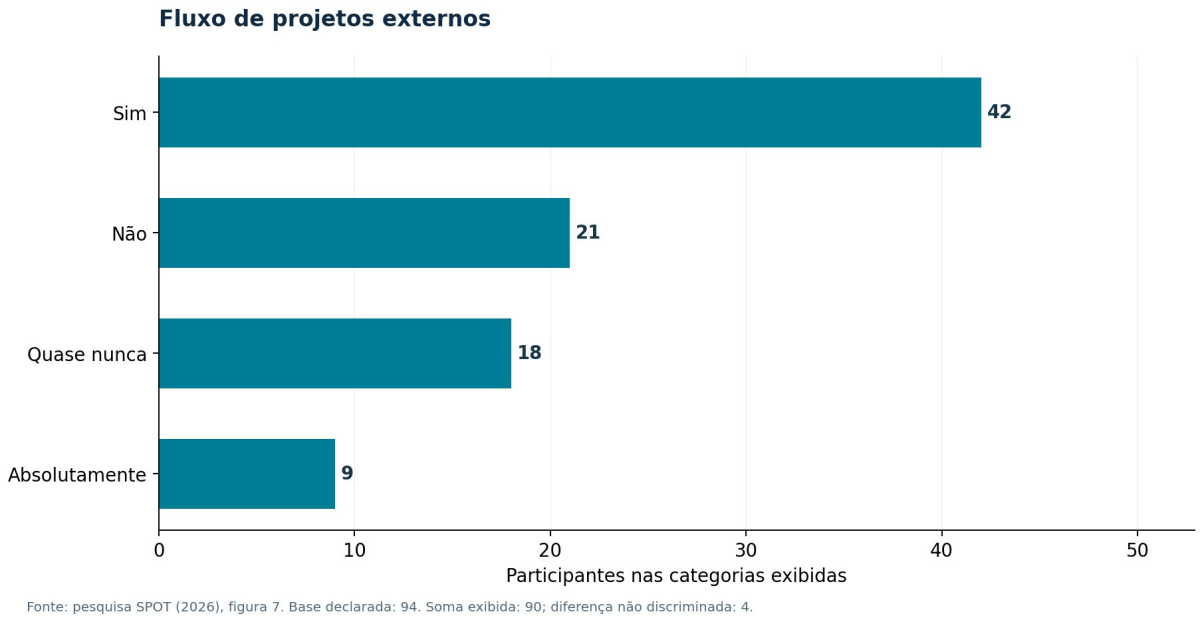
4.2.7 Fluxo de projetos externos

Tabela 7 — Fluxo de projetos externos

Alternativa	**Frequência**	**% da base 94**
Sim	42	44,7%
Não	21	22,3%
Quase nunca	18	19,1%
Absolutamente	9	9,6%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 7 — Fluxo de projetos externos



Fonte: pesquisa SPOT (2026), figura 7. Base declarada: 94. Soma exibida: 90; diferença não discriminada: 4.

Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 90; a diferença de 4 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. Os fluxos externos motivam observar fronteiras de acesso e responsabilidade. As alternativas foram mantidas literalmente, sem converter o termo absolutamente em uma medida numérica de intensidade.

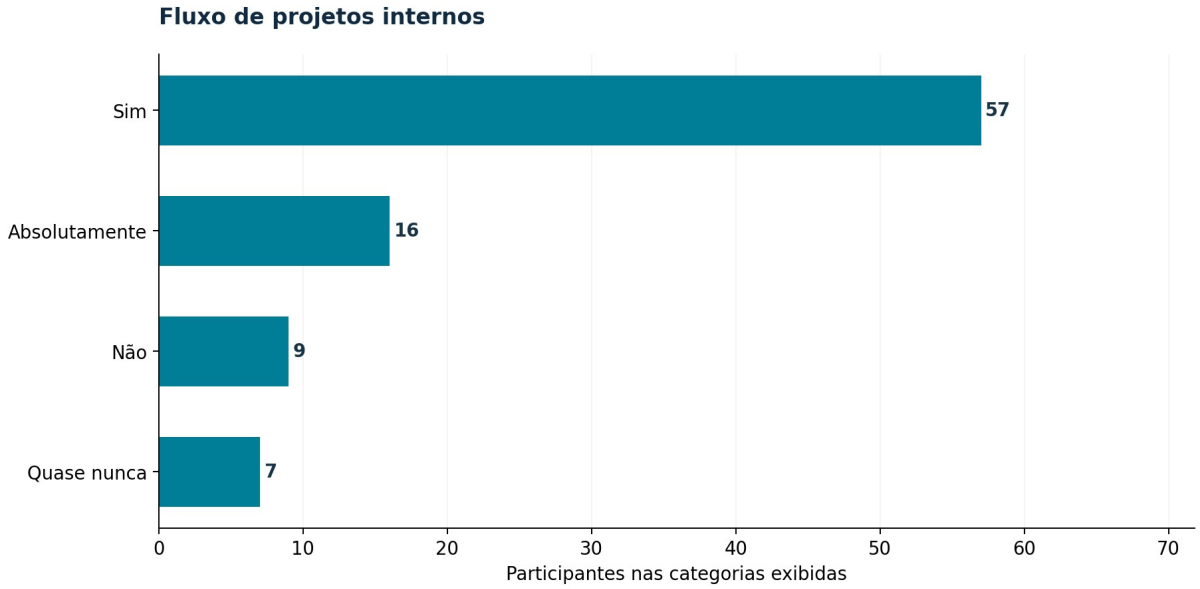
4.2.8 Fluxo de projetos internos

Tabela 8 — Fluxo de projetos internos

Alternativa	**Frequência**	**% da base 94**
Sim	57	60,6%
Absolutamente	16	17,0%
Não	9	9,6%
Quase nunca	7	7,4%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 8 — Fluxo de projetos internos



Fonte: pesquisa SPOT (2026), figura 8. Base declarada: 94. Soma exibida: 89; diferença não discriminada: 5.

Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 89; a diferença de 5 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. A ocorrência de projetos internos sustenta o tratamento de equipes e vínculos. O resultado não define por si as permissões; estas foram especificadas nas regras de negócio e verificadas no código.

4.2.9 Dificuldade de organização

Tabela 9 — Dificuldade de organização

Alternativa	**Frequência**	**% da base 94**
Sim	49	52,1%
Não	16	17,0%
Talvez	13	13,8%
Absolutamente	11	11,7%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 9 — Dificuldade de organização



Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 89; a diferença de 5 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. A dificuldade declarada de organização apoia a prioridade de projetos, tarefas e acompanhamento. Não foi medido o tempo antes/depois da adoção da solução.

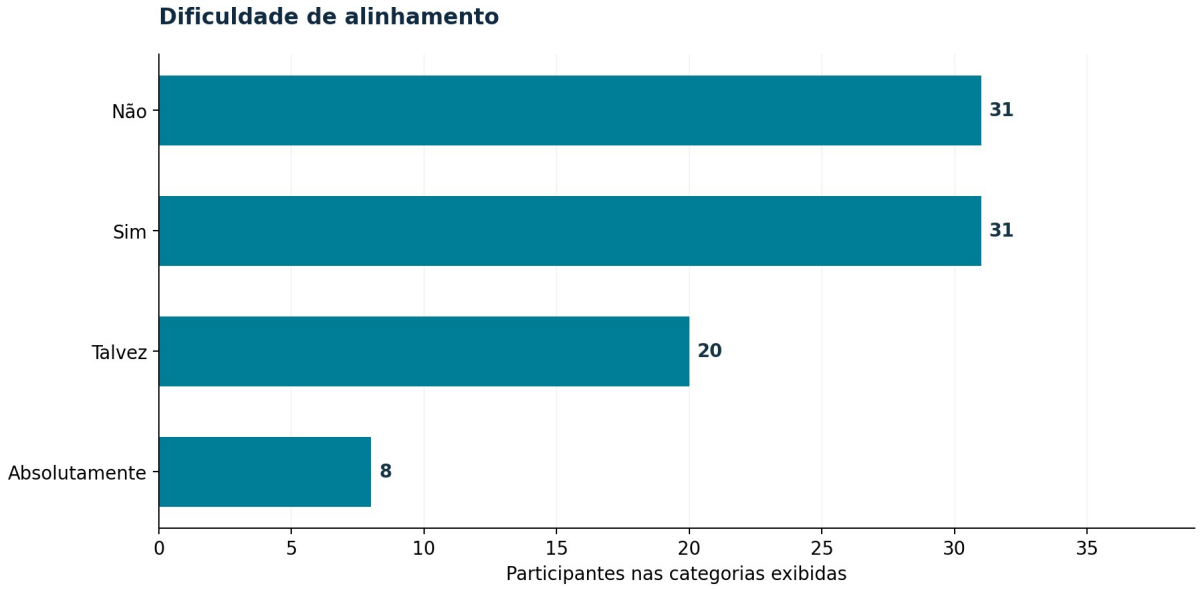
4.2.10 Dificuldade de alinhamento

Tabela 10 — Dificuldade de alinhamento

Alternativa	Frequência	% da base 94
Não	31	33,0%
Sim	31	33,0%
Talvez	20	21,3%
Absolutamente	8	8,5%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 10 — Dificuldade de alinhamento



Fonte: pesquisa SPOT (2026), figura 10. Base declarada: 94. Soma exibida: 90; diferença não discriminada: 4.

Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 90; a diferença de 4 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. A distribuição de respostas sobre alinhamento não estabelece causalidade. O chat com aprovação específica responde à necessidade de comunicação sem liberar acesso irrestrito entre empresas.

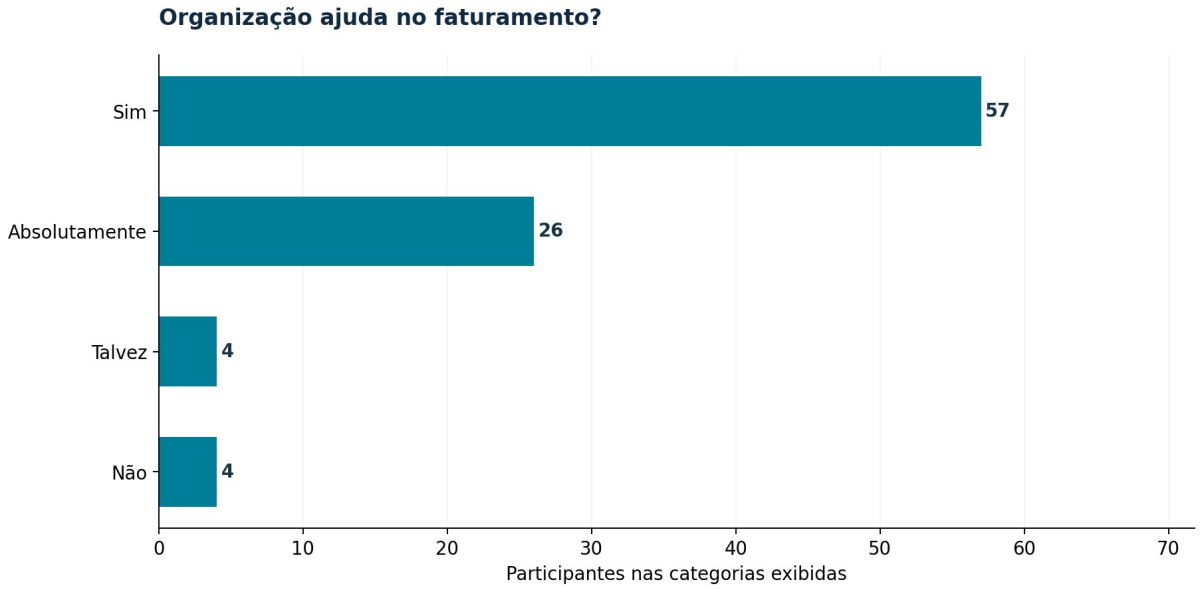
4.2.11 Organização ajuda no faturamento?

Tabela 11 — Organização ajuda no faturamento?

Alternativa	Frequência	% da base 94
Sim	57	60,6%
Absolutamente	26	27,7%
Talvez	4	4,3%
Não	4	4,3%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 11 — Organização ajuda no faturamento?



Fonte: pesquisa SPOT (2026), figura 11. Base declarada: 94. Soma exibida: 91; diferença não discriminada: 3.

Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 91; a diferença de 3 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. A percepção de relação entre organização e faturamento não é uma mensuração financeira. Os indicadores implementados oferecem apoio gerencial, sem provar aumento de receita decorrente do software.

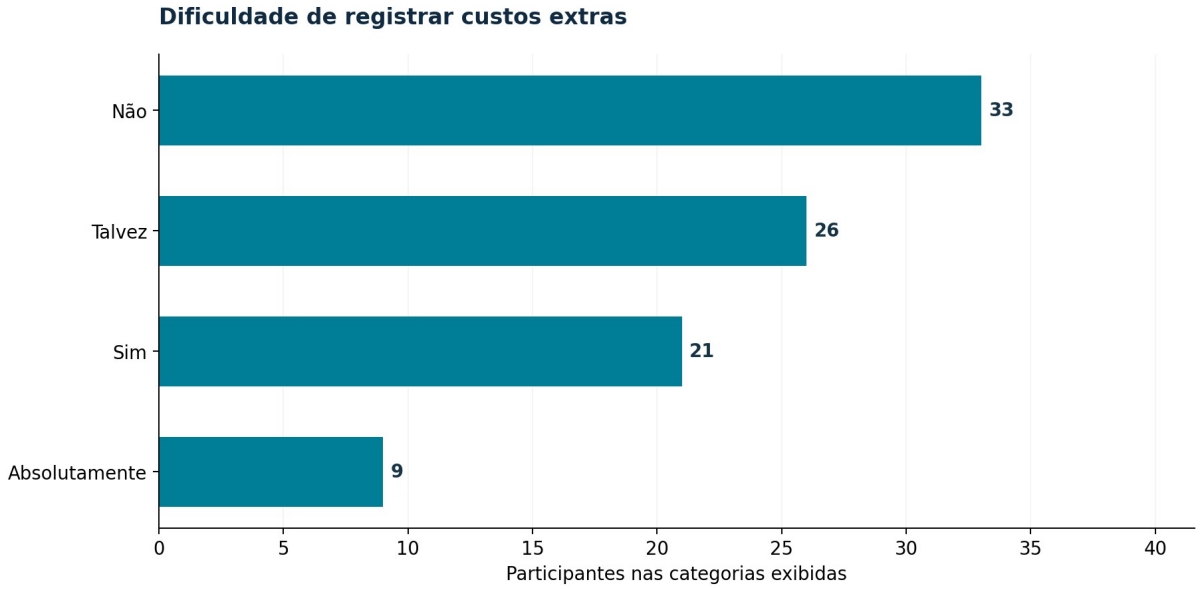
4.2.12 Dificuldade de registrar custos extras

Tabela 12 — Dificuldade de registrar custos extras

Alternativa	Frequência	% da base 94
Não	33	35,1%
Talvez	26	27,7%
Sim	21	22,3%
Absolutamente	9	9,6%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 12 — Dificuldade de registrar custos extras



Fonte: pesquisa SPOT (2026), figura 12. Base declarada: 94. Soma exibida: 89; diferença não discriminada: 5.

Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 89; a diferença de 5 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. A questão de custos adicionais motivou a rastreabilidade de despesas e planejamento. As frequências não permitem calcular perdas monetárias nem retorno do investimento.

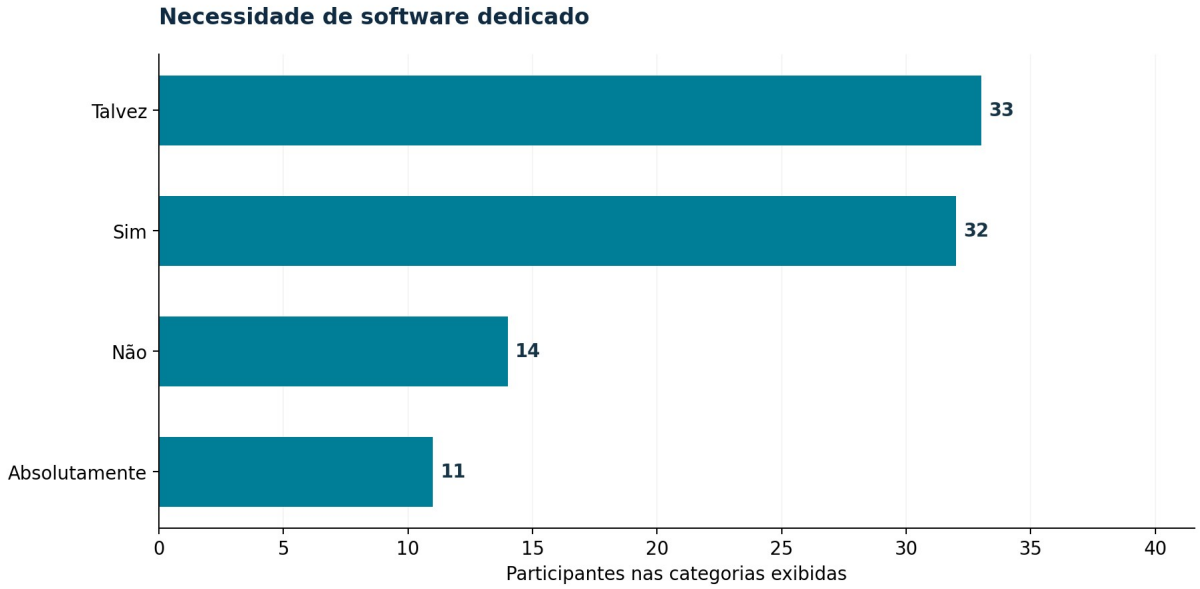
4.2.13 Necessidade de software dedicado

Tabela 13 — Necessidade de software dedicado

Alternativa	Frequência	% da base 94
Talvez	33	35,1%
Sim	32	34,0%
Não	14	14,9%
Absolutamente	11	11,7%

Fonte: Dados da pesquisa da equipe (Longo et al., 2026a); percentuais calculados nesta edição.

Figura 13 — Necessidade de software dedicado



Fonte: pesquisa SPOT (2026), figura 13. Base declarada: 94. Soma exibida: 90; diferença não discriminada: 4.

Fonte: Dados de Longo et al. (2026a), reconstituídos pela equipe; base declarada de 94 participantes.

As categorias exibidas somam 90; a diferença de 4 em relação à base de 94 não foi discriminada na fonte. As respostas sobre necessidade de solução dedicada orientam a investigação, sem constituir estimativa de adesão ao SPOT. Não há cruzamento individual disponível para afirmar preferência em subgrupos específicos.

4.3 Resultados qualitativos e inconsistências

Tabela 14 — Sugestões abertas recuperadas

Tema	Frequência publicada
Interface simples	12
Controle financeiro	6
Integrações e e-mail	6
Dashboards	5
Tarefas, agenda e prazos	5
Automação e IA	3
Sem sugestão específica	12

Fonte: Documento da pesquisa (Longo et al., 2026a); frequências temáticas, não falas literais.

O texto original declara 57 comentários, enquanto a tabela temática soma 49 frequências. Sem os registros individuais e o procedimento de codificação, não é possível reconciliar as oito unidades de diferença nem verificar sobreposição. Não foram criadas categorias ou depoimentos para completar o total.

4.4 Relação entre achados e requisitos

Quadro 2 — Da pesquisa às decisões de implementação

Achado documental	**Resposta técnica**	**Evidência e limite**
Interface e organização	Navegação, tarefas e tutorial em três idiomas	Testes de interface; eficácia com público real pendente.
Integração e comunicação	Correio, agenda, notificações e chat com aprovador	Fluxos testados com serviços simulados; homologação externa pendente.
Controle financeiro	Horas, tarifas, despesas e portfólio	Cálculos e acesso cobertos por testes; não demonstra ganho financeiro.
Automação e IA	Regras de notificação e tradução opcional	Não se afirma implementação de agente gerencial ou IA generativa.

Fonte: Elaboração própria a partir da pesquisa (Longo et al., 2026a) e do código (Longo et al., 2026c).

5 ARQUITETURA E AMBIENTE TECNOLÓGICO

O SPOT organiza interface, API, regras de domínio e persistência no mesmo repositório, com responsabilidades separadas. O navegador apresenta o estado e envia requisições; o servidor valida e autoriza cada operação; classes de domínio e modelos implementam invariantes e transações. A integração não depende de um servidor de inferência para executar as funções centrais (Longo et al., 2026c).

5.1 Componentes e versões

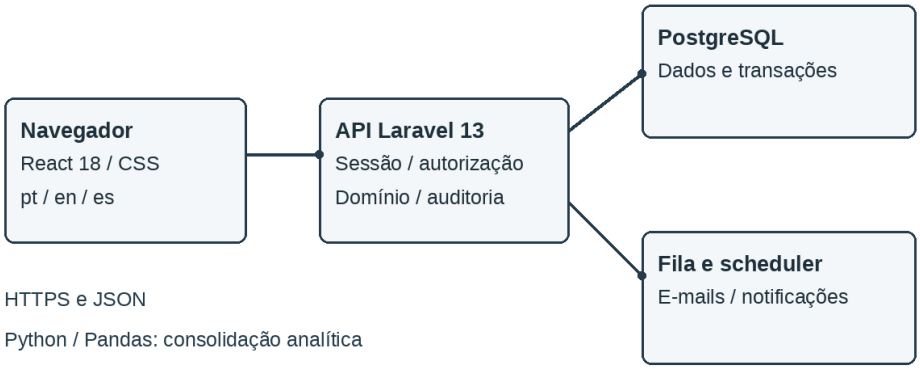
A documentação oficial do Laravel descreve o ciclo de requisição e os serviços de uma aplicação PHP; o React estrutura a interface em componentes, enquanto o Vite fornece o servidor de desenvolvimento e a construção dos recursos estáticos (Laravel, s. d.; Meta Platforms, s. d.; Vite, s. d.). As versões do produto são obtidas dos manifestos, lockfiles e verificações do projeto, não da versão mais recente anunciada nos sites.

Quadro 3 — Tecnologias da versão consultada

Camada	Tecnologia	Aplicação
Servidor	PHP 8.3; Laravel 13	Rotas, validação, autorização, transações, filas e correio.
Interface	React 18.3.1; Vite 8.3.5	Componentes, estado, navegação da aplicação e compilação dos assets.
Persistência	PostgreSQL; imagem PostgreSQL 17	Banco relacional único; SQLite não é o banco da versão final.
Analytics	Python 3; pandas 2.3.3 na imagem verificada	Consolidação de indicadores; requirements.txt admite pandas >=2.2 e <3.0.
Editor do chat	Tiptap / ProseMirror	Documento estruturado, listas, links e atalhos, com validação no servidor.
Autenticação	Sessão/Sanctum e JWT	Sessão da aplicação principal; JWT nas rotas de compatibilidade e estoque.
Operação	Docker Compose; FrankenPHP/Caddy	Serviços web, worker, scheduler e PostgreSQL; certificados dependem do domínio real.

Fonte: Elaboração própria com base no código-fonte do SPOT (Longo et al., 2026c).

Figura 14 — Organização das principais camadas do SPOT



Fonte: Elaboração própria a partir do código-fonte (Longo et al., 2026c).

5.2 Banco relacional e concorrência

O PostgreSQL é a persistência única da versão final. Referências a SQLite na monografia preliminar descrevem um estado anterior e foram retiradas da descrição do sistema atual. As migrations definem evolução de tabelas e relacionamentos; transações e bloqueios de linha protegem decisões, movimentações e alterações de equipe. A documentação PostgreSQL fundamenta o uso de integridade e controle transacional (PostgreSQL Global Development Group, s. d.).

Na alteração de equipe, um bloqueio no registro do projeto serializa operações que poderiam remover simultaneamente os últimos responsáveis. No chat, o par de usuários é representado por uma conversa e os pedidos pendentes são conferidos sob transação. Esses controles sustentam o comportamento verificado nos testes; não constituem, por si, um ensaio de escalabilidade (Longo et al., 2026c).

5.3 Comunicação e implantação

A aplicação principal utiliza JSON e rotas versionadas sob /api/v1, com sessão, cookies e proteção CSRF nas operações mutáveis. A compatibilidade por token e o estoque utilizam JWT em suas rotas. OAuth conecta provedores externos; sua homologação requer credenciais e permissões reais. Falhas de validação são apresentadas próximas aos formulários e não devem expor SQL, traces ou segredos.

O Docker Compose descreve serviços e volumes da aplicação (Docker, s. d.). O empacotamento do SPOT inclui web, worker e scheduler, além do PostgreSQL. E-mails usam a fila emails; atividades e limpezas periódicas são agendadas dentro do processo PHP. O arquivo .env e dados de usuários não integram a imagem (Longo et al., 2026c).

6 REQUISITOS, REGRAS E FUNCIONALIDADES

6.1 Requisitos rastreáveis

Os requisitos foram derivados das necessidades registradas pela equipe e refinados por comportamento observável no código. Requisito funcional descreve uma operação ou restrição; requisito não funcional trata de qualidades e condições de uso. A entrega inclui autenticação, governança, projetos, tarefas, horas, finanças, comunicação e operação, com rastreabilidade entre regra, componente e teste (Longo et al., 2026c).

Quadro 4 — Regras centrais verificadas

Identificação	Tema	Regra
RN01	Provisionamento	Somente usuário com alçada administrativa provisiona conta e gera link de ativação; não há solicitação pública de primeiro acesso.
RN02	Ativação	O e-mail deve corresponder à conta do token; o nome não precisa coincidir. Token deve estar válido e não utilizado; senha precisa de confirmação.
RN03	Reenvio	Uma transição de outro estado para aguardando ativação gera novo link e agenda e-mail; editar uma conta já pendente não repete o envio.
RN04	Projeto	Gerente do projeto obrigatório na criação v1; o responsável entra como manager na equipe. Não se permite remover ou rebaixar o último gerente elegível da equipe.
RN05	Visibilidade	Empresa atual, perfis, participação e exceções de permissão limitam os dados e as operações. Interface não substitui autorização do servidor.
RN06	Chat direto	Exige vínculo ativo de analyst ou manager dos dois usuários em um mesmo projeto, ou autorização específica válida para o par.

Identificação	Tema	Regra
RN07	Pedido de chat	Pessoa, motivo e aprovador são obrigatórios. O aprovador é administrador ou gerente administrador ativo da mesma empresa, diferente do solicitante, inclusive fora do projeto.
RN08	Decisão	Novo pedido vai apenas ao aprovador escolhido; só ele aprova/recusa. Uma pendência por par impede duplicação, inclusive inversa. Pedidos antigos sem destinatário mantêm a compatibilidade.
RN09	Restrições do chat	Convidados e contas inativas não usam o chat. Aprovar não concede leitura de conversas de terceiros. Revogação preserva histórico.
RN10	Mensagens	Apenas autor edita até 24 horas do envio original; versões concorrentes são verificadas. Original e revisões são preservados.
RN11	Tradução	Bandeiras pt/en/es escolhem apenas destino de tradução da mensagem; original preservado. Serviço externo configurado é necessário.
RN12	Recuperação	Intervalo de 60 segundos entre gerações para o mesmo e-mail; link vale 60 minutos. Nova geração substitui a anterior, sem divulgar existência da conta.
RN13	Projetos finalizados	Restrições a alterações e preservação do histórico seguem os endpoints e permissões aplicáveis.
RN14	Despesas e tarifas	Despesas passam pelo fluxo de revisão; custos e preços usam tarifas e vigências, sem sobreposições indevidas.
RN15	Notificações	Preferências, canal, frequência e silêncio condicionam entrega; processamento em fila e deduplicação evitam reenvios indevidos.

Fonte: Elaboração própria com base no código-fonte do SPOT (Longo et al., 2026c).

6.2 Identidade, convite e primeiro acesso

O primeiro acesso é iniciado por provisionamento administrativo. O link utiliza token com hash persistido, validade e controle de uso. A identificação da ativação

compara somente o e-mail com a conta associada ao convite, desconsiderando caixa e espaços nas extremidades; não exige que o nome digitado coincida com o cadastro. O nome administrativo é preservado. Quando o e-mail diverge, a interface orienta: Por gentileza, insira o e-mail correspondente ao do convite enviado! A validade do token e a confirmação da senha continuam obrigatórias.

Uma nova entrada da conta em aguardando ativação revoga links anteriores ainda não usados, cria outro token e agenda a mensagem após confirmar a transação. A validade da ativação administrativa é de 48 horas. Edição de cargo ou perfil de uma conta já pendente não é um novo evento de reenvio. A recuperação de senha é um fluxo diferente: o link vale 60 minutos e há intervalo de 60 segundos entre gerações para a mesma conta (Longo et al., 2026c).

6.3 Projetos, equipe e execução

O cadastro v1 exige gerente do projeto elegível. O usuário selecionado entra na equipe como manager, sem duplicação se também constar na seleção inicial. Equipes, atribuições e remoções de membros preservam ao menos um gerente ativo elegível, sincronizando o campo de referência quando necessário. Perfis de administrador, gerente administrador e gerente podem ser elegíveis para a função, conforme as regras do servidor.

Projetos concentram contrato, situação, datas, membros e planejamento. Tarefas oferecem visualizações de trabalho e apontamentos; tarifas possuem vigência, e despesas passam por revisão. Finalização e reabertura seguem autorização e preservação do histórico. O módulo de documentos mantém suas regras de privacidade: associar um arquivo a projeto ou tarefa não equivale a compartilhá-lo com toda a equipe (Longo et al., 2026c).

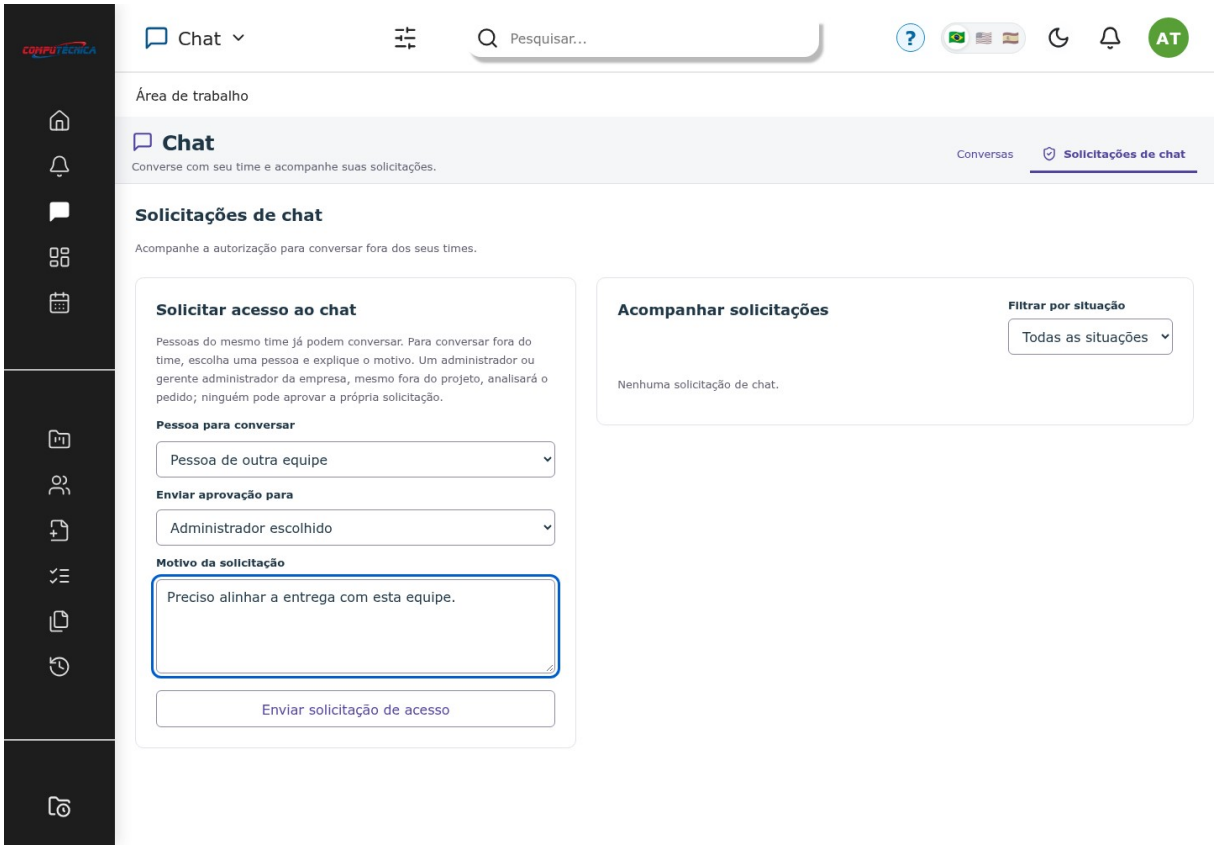
6.4 Chat e aprovação direcionada

O chat é individual e restrito à empresa atual. Há acesso direto quando os dois usuários possuem participação ativa, não revogada, com papel analyst ou manager em um mesmo projeto. Fora desse vínculo, o formulário solicita pessoa, motivo e o destinatário em Enviar aprovação para. A lista contém administradores e gerentes administradores ativos e elegíveis da mesma empresa, excluindo o solicitante; podem estar fora do projeto.

O campo assigned_reviewer_id registra quem recebeu o novo pedido; reviewer_id registra quem decidiu. Somente o escolhido recebe o aviso e pode aprovar ou recusar. A autorização vale para o par, e não libera a leitura de conversas de terceiros. Pedidos antigos sem atribuição mantêm compatibilidade com o fluxo anterior. Uma pendência por par impede duplicação, inclusive em sentido inverso; pedidos recusados ou revogados permitem nova tentativa conforme a elegibilidade (Longo et al., 2026c).

Apenas o autor pode editar uma mensagem, até 24 horas do envio original. As revisões são preservadas e uma versão é conferida para evitar sobrescrita concorrente. Anexos usam acesso autorizado e descrições de imagem podem ser informadas. O editor fornece formatação e atalhos; Enter envia e Ctrl + Shift + Enter insere nova linha. A existência de autorização de revisão não concede acesso ao conteúdo de uma conversa alheia.

Figura 15 — Solicitação de chat com escolha do aprovador



Fonte: Interface do build local, com massa sintética e API simulada; captura de teste, 10 nov. 2026.

6.5 Agenda, notificações e e-mails

A agenda reúne eventos internos e conexões externas disponíveis. Grupos, participantes, fuso e detalhes são validados. As notificações consideram preferências por canal, silêncio, frequência e deduplicação. Resumos diários ou semanais e envios imediatos são processados em lotes e filas, com tratamento de falha e nova tentativa (Longo et al., 2026c).

Ativação, convite, recuperação e notificações compartilham o layout de correio: cabeçalho Spot, título, ação, link alternativo e rodapé, com alternativa em texto simples. Textos de estrutura possuem pt/en/es; dados escritos por pessoas são preservados e escapados no HTML. Disponibilidade de SMTP, reputação do remetente e apresentação em clientes de e-mail reais exigem homologação separada.

6.6 Portfólio e processamento analítico

Os relatórios consolidam situação, custos, receitas, margens, horas e despesas, usando processos Python com pandas. A biblioteca fornece estruturas e operações de análise de dados (Pandas Development Team, s. d.). No SPOT, os cálculos dependem dos registros e permissões existentes; falta de tarifa ou base de cálculo não é convertida automaticamente em evidência de lucro ou desempenho.

Painéis permitem indicadores e diferentes visualizações, agregações e exportação CSV. Resultados parciais são identificados. Uma falha do detalhamento financeiro é tratada localmente sem cobrir todos os outros indicadores com uma tela global de erro. O resultado financeiro é gerencial, depende da qualidade dos dados e não equivale a demonstração contábil auditada (Longo et al., 2026c).

6.7 Idiomas, acessibilidade e tutorial

A interface dispõe de português, inglês e espanhol, ajustes de fonte, escala e tema, indicação de foco e respeito à redução de movimento e cores forçadas. O objetivo de acessibilidade é WCAG 2.2 nível AA, referência que abrange diferentes necessidades de uso; resultados automatizados não substituem avaliação humana nem certificam conformidade integral (World Wide Web Consortium, 2024).

O tutorial é opcional e seleciona as etapas conforme permissões e disponibilidade do chat. Explica navegação, projetos, execução, segurança e solicitações, sem enviar formulários de negócio. A mudança de idioma dentro do passeio não grava alterações na conta. A posição dos destaques é verificada para telas disponíveis e áreas restritas. Nomes e conteúdos pessoais usam marcação para impedir tradução automática da interface (Longo et al., 2026c).

6.8 Tradução automática e escopo de IA

As bandeiras no cabeçalho da conversa escolhem apenas o destino da tradução da mensagem, sem alterar o idioma global. O texto traduzido é apresentado no balão, identificado como automático, com acesso ao original. A integração opcional usa o endpoint de tradução do LibreTranslate (LibreTranslate, s. d.). Credenciais e endereço do serviço permanecem no servidor.

É necessário distinguir tradução automática de agentes de planejamento ou geração de conteúdo. A versão final não demonstra um agente generativo para estimar projetos, redistribuir equipes ou tomar decisões gerenciais. Automação de notificações, regras determinísticas e consolidação com pandas também não são, por si, implementação de inteligência artificial. A pesquisa de tecnologias de IA é referência de possibilidades, não prova de entrega dessas funções.

7 MODELO DE DADOS E CONTRATOS DE API

O esquema é descrito por migrations versionadas. As entidades agrupam identidade, organização, trabalho, finanças, comunicação e operação. O quadro a seguir é um mapa de domínio; o apêndice de migrations e os arquivos do repositório são a referência para nomes, tipos, nulabilidade, índices e chaves exatos (Longo et al., 2026c).

Quadro 5 — Grupos de dados

Domínio	Entidades principais	Responsabilidade
Identidade e acesso	users, profiles, permissions, company_user_profiles, user_permission_overrides	Contas, empresa atual, perfis e exceções.
Organização e projetos	companies, organizations, clients, projects, project_members	Responsáveis, contrato, equipe e vínculos.
Execução e finanças	tasks, work_logs, project_expenses, analyst_project_rates, project_taxes	Atividades, horas, despesas, tarifas e composição financeira.
Convites e ativação	project_invitations, user_activation_tokens	Tokens armazenados como hash, validade e uso/revogação.
Chat	chat_conversations, chat_access_requests, chat_messages, chat_message_revisions, chat_attachments	Par de usuários, aprovador escolhido/decisor, versões e anexos privados.
Agenda e notificações	calendar_events, calendar_deliveries, calendar_event_changes, inbox_items, notification_deliveries, notification_mail_batches	Eventos, participantes/grupos, alertas, entregas e resumos.
Operação	jobs, failed_jobs, audit_logs e tabelas de sessão/cache	Fila, falhas, rastreabilidade e suporte ao runtime.
Estoque	categories, products, stock_movements	Camada de compatibilidade com autenticação JWT e movimentação atômica.

Fonte: Elaboração própria com base no código-fonte do SPOT (Longo et al., 2026c).

7.1 Vínculos e integridade

Uma empresa limita as contas e os projetos visíveis. Projetos relacionam responsáveis e membros; tarefas, horas e despesas referenciam o contexto de execução. Conversas representam um par ordenado de usuários, enquanto solicitações, mensagens, revisões e anexos mantêm relações separadas. Tokens de

acesso não são armazenados em texto simples. O responsável escolhido para aprovação não é confundido com o usuário que concluiu a decisão.

A preservação do histórico é parte do domínio: revogar autorização não remove mensagens; finalização limita operações sem apagar a trajetória do projeto; exclusão de registros com dependências segue restrições e regras aplicáveis. A normalização lógica evita repetir a mesma credencial, perfil ou estado em entidades sem necessidade, embora haja snapshots controlados para rastreabilidade de valores e decisões.

7.2 Contratos e erros

O inventário exportado pelo Laravel contém 170 rotas no ambiente consultado, incluindo infraestrutura e framework. Esse total não representa 170 funcionalidades de negócio. O apêndice discrimina rotas da aplicação e o manifesto preserva o critério de extração.

Respostas de validação usam a estrutura errors e os códigos HTTP compatíveis com o problema. Requisições sem autorização, recursos não visíveis, conflito de estado e indisponibilidade têm tratamentos distintos. O cliente de sessão inicializa CSRF antes das mutações e só publica eventos de atualização após sucesso; logout não dispara recarga automática de dados privados. Validações críticas continuam no servidor (Longo et al., 2026c).

Quadro 6 — Rastreabilidade entre implementação e testes

Área	Artefatos	Verificação
Identidade	app/Http/Controllers/Api/ AdminUserController.php; FirstAccessController.php	AdministrativeProvisioningTest; ActivationStatusEmailTest
Projetos/equipe	ProjectController.php; TeamController.php; ProjectTeamManagers.php	RequiredProjectManagerTest; InitialProjectTeamTest
Chat e aprovação	app/Domain/Chat/ ChatAccess.php; ChatController.php; ChatPage.jsx	ChatTest; scripts/test-chat.mjs
Editor e original	ChatRichEditor.jsx; ChatFormattedText.jsx; chatFormatting.js	scripts/test-chat-formatting.mjs
Correio e idioma	app/Mail; app/Domain/Mail; resources/views/mail	LocalizedResetMailTest; StandardizedMailTest

Área	Artefatos	Verificação
Notificações/agenda	NotificationCenter; SendNotificationBatch; CalendarController	NotificationDeliveryTest; testes de agenda
Acessibilidade/tutorial	useModalFocus.js; usePopoverPosition.js; tutorial/content.js	test-accessibility.mjs; test-public-accessibility.mjs; test-tutorial.mjs
Analytics	ProjectAnalyticsController.php; scripts/project_analytics.py; PortfolioChart.jsx	FinancialReportTest; test-portfolio.mjs
Implantação	Dockerfile; docker-compose.yml; routes/console.php	ProductionSchedulerTest; verify-container-tests.py; check-production.php

Fonte: Elaboração própria com base no código-fonte do SPOT (Longo et al., 2026c).

8 VERIFICAÇÃO, RESULTADOS E LIMITES

A evidência técnica corresponde à execução registrada em 10 de novembro de 2026. O código consultado foi identificado por commit e acompanhado de logs e inventários. Resultados antigos de 52 testes e 262 asserções pertencem a uma edição anterior e não descrevem a versão final. A quantidade de testes não deve ser interpretada como quantidade de funcionalidades nem como cobertura total (Longo et al., 2026c).

Quadro 7 — Síntese da verificação da versão final

Verificação	Resultado	Limite
PHPUnit local	256 testes; 3.487 asserções; aprovado	Schema spot_testing; dados sintéticos.
PHPUnit em contêiner	256 testes; 3.487 asserções; aprovado	PHP 8.3 e PostgreSQL descartável; serviços externos simulados.
Navegador	36 suítes aprovadas	Chromium; não representa todos os navegadores.
Responsividade	323 verificações aprovadas	320–1440 px; orientação vertical/horizontal; leitura 100%/120%.
Tutorial	756 verificações; sem erros	Regras de navegação, permissões, idioma e ausência de mutações de negócio.
Idiomas	144 verificações; sem falhas ou apontamentos	Cobertura dos percursos automatizados; não certifica toda expressão possível.
Chat/editor	170 verificações; formatação 3 × 100	Inclui atalhos, destinatário e preservação do original.
Correio	36 prévias de layout	Seis variantes; três idiomas; duas larguras; sem destinatários reais.
Build e dependências	Build e auditorias sem avisos na rodada final	Situação verificada na data de corte, não garantia permanente.
Docker	Imagem construída e rotas públicas com HTTP 200	Não é ensaio de certificado, rede de produção ou SMTP real.

Fonte: Elaboração própria com base no código-fonte do SPOT (Longo et al., 2026c).

8.1 Cobertura comportamental

Os testes incluem autorização, isolamento de empresa, identidade, ativação e reenvio, recuperação, mudanças de projeto, gerente obrigatório, acesso a documentos, despesas, tarifas e notificações. No chat, verificam participação,

aprovação selecionada, autoaprovação proibida, duplicatas, edição, versões, anexos e revogação. Nos testes de correio, a entrega usa transporte em memória; não há envio para destinatários reais.

Na interface, foram usados nomes longos, tela estreita, orientação horizontal, tema, escala de leitura, fluxo por teclado, foco em modais, retorno de foco e tradução. O teste do editor foi repetido após corrigir a disputa de foco. O passeio do tutorial foi percorrido segundo permissões, inclusive quando relatórios não estão disponíveis (Longo et al., 2026c).

8.2 Ameaças à validade e critérios de aceite

A avaliação automatizada comprova apenas os cenários exercitados no ambiente descrito. Não houve comprovação empírica de redução de custo, aumento de produtividade ou satisfação após implantação. Não foram realizados testes de carga com volume real, auditoria ofensiva completa, homologação com todos os clientes de e-mail ou avaliação humana integral com leitor de tela.

Para aceite operacional, devem ser confirmados domínio e HTTPS, segredos, banco e migrations, armazenamento, backup e restauração, workers e scheduler. Recursos Google, Microsoft, SMTP e tradução dependem das permissões e serviços reais. A existência de uma integração no código não equivale à autorização de um tenant nem à disponibilidade do provedor. Não se declara conformidade integral WCAG ou liberação incondicional para produção.

9 IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE

9.1 Preparação e configuração

A implantação proposta usa Docker Compose com serviços web, worker, scheduler e PostgreSQL. O domínio precisa apontar para o servidor e o proxy depende de condições reais para emitir HTTPS. O arquivo .env.production é preenchido a partir do modelo; APP_KEY e JWT_SECRET devem ser configuradas e preservadas nas atualizações. A chave JWT é necessária para o estoque e a autenticação por token. Segredos não integram o Git nem os documentos de consulta.

O build inclui os arquivos estáticos, dependências PHP de produção e ambiente Python para os relatórios. Backups, uploads locais, evidências de testes, .env e public/hot são excluídos do artefato. Uploads reais permanecem nos volumes de armazenamento. Migrations são aplicadas após backup e revisão; o seed da conta inicial não deve ser executado como rotina de atualização (Longo et al., 2026c).

9.2 Validação do servidor de destino

O verificador scripts/check-production.php é somente leitura: verifica ambiente, debug, origem HTTPS, cookies, chaves, correio configurado, existência de assets, diretórios graváveis e conexão/migrations. Sua saída não expõe credenciais nem envia mensagens. Mesmo com saída zero, é necessária a homologação externa e a conferência dos responsáveis nos dados transferidos.

A revisão local identificou três projetos antigos sem o campo de gerente do projeto preenchido, embora todos possuíssem gerente ativo na equipe. Não houve escolha automática de responsáveis. Esse achado refere-se ao conjunto local revisado e deve ser reavaliado na base que será implantada; não é uma característica fixa do software.

9.3 Operação e manutenção

Workers devem consumir emails e default, e o scheduler deve ser executado por minuto. Há controles de nova tentativa e consulta de falhas. Backups devem

incluir banco e arquivos, com restauração efetivamente testada. Uma mudança de chave pode afetar dados e jobs criptografados; atualizar a aplicação não exige substituir as chaves existentes.

A manutenção deve preservar rastreabilidade entre alteração, teste, documentação e release. A equipe ainda precisa concluir a validação humana de acessibilidade, os testes com provedores reais e a observação sob carga de uso. O custo de infraestrutura, correio, manutenção e suporte continua existindo; ausência de uma assinatura de software de terceiros não significa operação sem custos.

9.4 Consulta ao código e reprodução

O repositório abaixo permite consultar a estrutura, as regras, as migrations e os testes. A referência de versão evita atribuir à monografia funcionalidades introduzidas posteriormente. A data de acesso foi registrada e a disponibilidade de consulta depende das permissões configuradas no GitHub.

Repositório do SPOT: https://github.com/iamnotlittleprince/SPOT

Versão do código analisada: 146bd986867ecb25bc75db53c6d1944c6d89ae66

O commit consultado corresponde ao HEAD remoto confirmado durante a revisão. A documentação gerada nesta atualização pode ainda estar como alteração local; ela não é considerada publicada apenas por existir na pasta do projeto. O manifesto de fontes e a pasta de evidências registram a procedência da edição.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A versão final do SPOT materializa uma aplicação integrada para identidade, projetos, equipes, execução, finanças e comunicação. A governança é parte funcional da solução: projeto exige responsável, acesso é verificado no servidor e a conversa externa depende de autorização direcionada. O resultado acadêmico é uma base implementada, documentada e verificável, relacionada às necessidades e sugestões da pesquisa.

A verificação registrou aprovação dos testes de servidor e navegador, construção do frontend e da imagem, e auditorias de dependências sem avisos na rodada final. Esses resultados demonstram os cenários cobertos, com dados sintéticos e serviços simulados; não provam ausência de defeitos, ganho financeiro ou conformidade integral WCAG. A revisão também identifica ações de configuração, responsáveis antigos e serviços reais antes de liberar produção.

A continuidade deve incluir homologação com usuários e tecnologias assistivas, validação das integrações no domínio definitivo e observação sob carga. O repositório e o identificador de versão permitem consultar a implementação e acompanhar evolução posterior sem confundi-la com o recorte desta monografia. Dessa forma, o trabalho articula pesquisa, construção e evidência, preservando os limites de cada uma dessas dimensões.

11 PREPARAÇÃO PARA A DEFESA

11.1 Demonstração sugerida

Preparar uma base sintética e demonstrar: acesso administrativo, cadastro de projeto com gerente, tarefa e apontamento, leitura de indicadores, pedido de chat com pessoa, motivo e aprovador escolhido, decisão do destinatário e conversa autorizada. Mostrar o tutorial e os três idiomas. Usar prévias de e-mail quando não houver SMTP homologado. Não expor nomes, mensagens, credenciais ou contratos reais.

11.2 Perguntas e limites

Quadro 8 — Questões para ensaio

Pergunta	**Resposta sustentada pela versão final**
Os testes comprovam ausência de defeitos?	Não. Os 256 testes e 3.487 asserções cobrem cenários definidos; as 36 suítes de navegador complementam a verificação.
Quem aprova o chat?	O administrador ou gerente administrador ativo da mesma empresa escolhido pelo solicitante, sem autoaprovação; vínculos diretos de equipe dispensam pedido.
Qual banco é usado?	PostgreSQL. SQLite não descreve o ambiente da versão final.
Há inteligência artificial?	Há integração opcional de tradução automática. Não foi entregue agente generativo de planejamento ou decisão gerencial.
A pesquisa demonstra ganho de receita?	Não. A amostra de conveniência descreve percepções; não houve estudo de impacto antes/depois.
Já pode afirmar produção homologada?	A configuração real, os responsáveis legados, SMTP/OAuth e avaliação humana ainda precisam de aceite.
Onde consultar a implementação?	https://github.com/iamnotlittleprince/SPOT; commit 146bd986867ecb25bc75db53c6d1944c6d89ae66.

Fonte: Elaboração própria com base no código-fonte do SPOT (Longo et al., 2026c).

11.3 Material histórico

Os slides e roteiros produzidos anteriormente foram preservados. Eles não foram sincronizados automaticamente nesta revisão: números, capturas, tempos e falas precisam de conferência antes da apresentação. Este guia e a monografia final

identificam a referência técnica vigente, sem inventar duração de ensaio ou aprovação da banca.

REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES. **Cloud computing services**. [S. l.]: AWS, [s. d.]. Disponível em: https://aws.amazon.com/. Acesso em: 10 nov. 2026.

ASANA. **Asana work management**. [S. l.]: Asana, [s. d.]. Disponível em: https://asana.com/product. Acesso em: 10 nov. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 10520:2023**. Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724:2024**. Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6023:2025**. Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6024:2012**. Informação e documentação — Numeração progressiva das seções de um documento — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6027:2012**. Informação e documentação — Sumário — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6028:2021**. Informação e documentação — Resumo, resenha e recensão — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

ATLASSIAN. **Jira**. [S. l.]: Atlassian, [s. d.]. Disponível em: https://www.atlassian.com/software/jira. Acesso em: 10 nov. 2026.

ATLASSIAN. **Trello**. [S. l.]: Atlassian, [s. d.]. Disponível em: https://trello.com/. Acesso em: 10 nov. 2026.

CLICKUP. **ClickUp**. [S. l.]: ClickUp, [s. d.]. Disponível em: https://clickup.com/. Acesso em: 10 nov. 2026.

DOCKER. **Docker Compose**. [S. l.]: Docker, [s. d.]. Disponível em: https://docs.docker.com/compose/. Acesso em: 10 nov. 2026.

LARAVEL. **Laravel 13.x documentation**. [S. l.]: Laravel, [s. d.]. Disponível em: https://laravel.com/docs/13.x. Acesso em: 10 nov. 2026.

LIBRETRANSLATE. **Translate text**. [S. l.]: LibreTranslate, [s. d.]. Disponível em: https://docs.libretranslate.com/api/operations/translate/. Acesso em: 10 nov. 2026.

LONGO, Alexander Molany; SOARES, Lucas Rodrigues; MATOS, Pedro Galvão de; SOUZA, Yasmin Regina de. **Levantamento de pesquisa de campo do SPOT**. Santo André: [s. n.], 2026a. Documento de trabalho fornecido pela equipe; arquivo Capitulo_Levantamento_Pesquisa_ABNT.docx.

LONGO, Alexander Molany; SOARES, Lucas Rodrigues; MATOS, Pedro Galvão de; SOUZA, Yasmin Regina de. **Monografia SPOT: documentação integrada**. Santo André: Colégio Dr. Clóvis Bevilacqua, 2026b. Versão preliminar fornecida pela equipe; arquivo Monografia_SPOT_documentacao_integrada.docx.

LONGO, Alexander Molany; SOARES, Lucas Rodrigues; MATOS, Pedro Galvão de; SOUZA, Yasmin Regina de. **SPOT: sistemas de projetos, organização e tarefas**. 2026c. Código-fonte. Versão consultada: commit 146bd986867ecb25bc75db53c6d1944c6d89ae66. Disponível em: https://github.com/iamnotlittleprince/SPOT/tree/146bd986867ecb25bc75db53c6d1944c6d89ae66. Acesso em: 10 nov. 2026.

META PLATFORMS. **React 18: quick start**. [S. l.]: Meta, [s. d.]. Disponível em: https://18.react.dev/learn. Acesso em: 10 nov. 2026.

MONDAY.COM. **monday.com**. [S. l.]: monday.com, [s. d.]. Disponível em: https://monday.com/. Acesso em: 10 nov. 2026.

NOTION. **Notion**. [S. l.]: Notion, [s. d.]. Disponível em: https://www.notion.com/. Acesso em: 10 nov. 2026.

PANDAS DEVELOPMENT TEAM. **pandas 2.3.3 documentation**. [S. l.]: pandas, [s. d.]. Disponível em: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/version/2.3/. Acesso em: 10 nov. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 17 documentation**. [S. l.]: PostgreSQL, [s. d.]. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/17/. Acesso em: 10 nov. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. Sistema de Bibliotecas. **Normalização**. Santo André: UFABC, [s. d.]. Disponível em: https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/servicos/normalizacao. Acesso em: 10 nov. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Sistema Integrado de Bibliotecas. **Normalização**. Vitória: UFES, [s. d.]. Disponível em: https://biblioteca.ufes.br/manuais-de-normalizacao. Acesso em: 10 nov. 2026.

VITE. **Getting started**. [S. l.]: Vite, [s. d.]. Disponível em: https://vite.dev/guide/. Acesso em: 10 nov. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 12 dez. 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 10 nov. 2026.

APÊNDICE A — INVENTÁRIO DAS ROTAS DA APLICAÇÃO

O quadro foi gerado a partir de artisan route:list --json. Rotas de infraestrutura fora dos prefixos relacionados à aplicação não são reproduzidas; o inventário integral permanece no arquivo de fontes documentais.

Quadro 9 — Rotas inventariadas

Método	URI	Nome
GET|HEAD	accept-invitation/{token}	—
POST	api/auth/login	—
POST	api/auth/logout	—
GET|HEAD	api/auth/me	—
GET|HEAD	api/categories	categories.index
POST	api/categories	categories.store
PUT|PATCH	api/categories/{category}	categories.update
DELETE	api/categories/{category}	categories.destroy
GET|HEAD	api/dashboard	—
GET|HEAD	api/movements	—
POST	api/movements	—
GET|HEAD	api/products	products.index
POST	api/products	products.store
GET|HEAD	api/products/{product}	products.show
PUT|PATCH	api/products/{product}	products.update
DELETE	api/products/{product}	products.destroy
GET|HEAD	api/projects	projects.index
POST	api/projects	projects.store
GET|HEAD	api/projects/{project}	projects.show
PUT|PATCH	api/projects/{project}	projects.update
DELETE	api/projects/{project}	projects.destroy
GET|HEAD	api/tasks	tasks.index
POST	api/tasks	tasks.store
PUT|PATCH	api/tasks/{task}	tasks.update
DELETE	api/tasks/{task}	tasks.destroy
GET|HEAD	api/v1/admin/users	v1.admin.users.index
POST	api/v1/admin/users	v1.admin.users.store
PATCH	api/v1/admin/users/{user}	v1.admin.users.update
DELETE	api/v1/admin/users/{user}	v1.admin.users.destroy
PATCH	api/v1/auth/locale	v1.
POST	api/v1/auth/login	v1.
POST	api/v1/auth/logout	v1.
GET|HEAD	api/v1/auth/me	v1.
GET|HEAD	api/v1/auth/me/projects	v1.

Método	URI	Nome
GET|HEAD	api/v1/auth/timezones	v1.
POST	api/v1/auth/two-factor/challenge	v1.
GET|HEAD	api/v1/calendar	v1.
POST	api/v1/calendar/events	v1.
PATCH	api/v1/calendar/events/{calendarEvent}	v1.
DELETE	api/v1/calendar/events/{calendarEvent}	v1.
PATCH	api/v1/calendar/events/{eventId}/agendas	v1.
GET|HEAD	api/v1/categories	v1.categories.index
POST	api/v1/categories	v1.categories.store
PUT|PATCH	api/v1/categories/{category}	v1.categories.update
DELETE	api/v1/categories/{category}	v1.categories.destroy
GET|HEAD	api/v1/chat	v1.
GET|HEAD	api/v1/chat/attachments/{attachment}/download	v1.
GET|HEAD	api/v1/chat/attachments/{attachment}/preview	v1.
PATCH	api/v1/chat/messages/{message}	v1.
GET|HEAD	api/v1/chat/messages/{message}/revisions	v1.
POST	api/v1/chat/messages/{message}/translate	v1.
POST	api/v1/chat/requests/{chatRequest}/decision	v1.
POST	api/v1/chat/requests/{chatRequest}/revoke	v1.
GET|HEAD	api/v1/chat/users/{user}/messages	v1.
POST	api/v1/chat/users/{user}/messages	v1.
POST	api/v1/chat/users/{user}/requests	v1.
GET|HEAD	api/v1/dashboard	v1.
GET|HEAD	api/v1/documents	v1.
POST	api/v1/documents	v1.
PATCH	api/v1/documents/{document}	v1.
DELETE	api/v1/documents/{document}	v1.
GET|HEAD	api/v1/documents/{document}/download	v1.
PUT	api/v1/expenses/{expense}	v1.
DELETE	api/v1/expenses/{expense}	v1.
POST	api/v1/expenses/{expense}/review	v1.expenses.review

Método	URI	Nome
POST	api/v1/first-access/{token}	v1.first-access.activate
GET|HEAD	api/v1/history	v1.
GET|HEAD	api/v1/home-dashboard	v1.
PATCH	api/v1/home-dashboard/tasks/{task}/priority	v1.
PATCH	api/v1/home-dashboard/tasks/{task}/toggle	v1.
GET|HEAD	api/v1/inbox	v1.
DELETE	api/v1/inbox	v1.
PATCH	api/v1/inbox/read-all	v1.
DELETE	api/v1/inbox/{inboxItem}	v1.
PATCH	api/v1/inbox/{inboxItem}/read	v1.
PATCH	api/v1/inbox/{inboxItem}/restore	v1.
POST	api/v1/invitations/{invitation}/revoke	v1.invitations.revoke
GET|HEAD	api/v1/invitations/{token}	v1.invitations.show
POST	api/v1/invitations/{token}/accept	v1.invitations.accept
GET|HEAD	api/v1/management/access	v1.
GET|HEAD	api/v1/management/directory	v1.
POST	api/v1/management/directory/import	v1.
GET|HEAD	api/v1/management/parameters/{type}	v1.
POST	api/v1/management/parameters/{type}	v1.
PUT	api/v1/management/parameters/{type}/{id}	v1.
DELETE	api/v1/management/parameters/{type}/{id}	v1.
GET|HEAD	api/v1/management/settings	v1.
PUT	api/v1/management/settings	v1.
GET|HEAD	api/v1/management/users/{user}/permissions	v1.
PUT	api/v1/management/users/{user}/permissions	v1.
GET|HEAD	api/v1/movements	v1.
POST	api/v1/movements	v1.
GET|HEAD	api/v1/notification-preferences	v1.
PUT	api/v1/notification-preferences	v1.
DELETE	api/v1/notification-preferences	v1.
GET|HEAD	api/v1/parameters	v1.parameters.index
GET|HEAD	api/v1/products	v1.products.index
POST	api/v1/products	v1.products.store
GET|HEAD	api/v1/products/{product}	v1.products.show
PUT|PATCH	api/v1/products/{product}	v1.products.update

Método	URI	Nome
DELETE	api/v1/products/{product}	v1.products.destroy
GET|HEAD	api/v1/project-access	v1.
POST	api/v1/project-access	v1.
GET|HEAD	api/v1/project-access/meetings	v1.
PATCH	api/v1/project-access/projects/{project}/data	v1.
POST	api/v1/project-access/{accessRequest}/decision	v1.
POST	api/v1/project-access/{accessRequest}/revoke	v1.
GET|HEAD	api/v1/projects	v1.projects.index
POST	api/v1/projects	v1.projects.store
DELETE	api/v1/projects/{project}	v1.projects.governed-destroy
GET|HEAD	api/v1/projects/{project}	v1.projects.show
PUT|PATCH	api/v1/projects/{project}	v1.projects.update
GET|HEAD	api/v1/projects/{project}/configuration	v1.projects.configuration.show
GET|HEAD	api/v1/projects/{project}/expenses	v1.projects.expenses.index
POST	api/v1/projects/{project}/expenses	v1.projects.expenses.store
POST	api/v1/projects/{project}/finalize	v1.projects.finalize
GET|HEAD	api/v1/projects/{project}/financial-result	v1.projects.financial-result
POST	api/v1/projects/{project}/invitations	v1.projects.invitations.store
POST	api/v1/projects/{project}/members	v1.projects.members.store
DELETE	api/v1/projects/{project}/members/{user}	v1.
POST	api/v1/projects/{project}/rates	v1.projects.rates.store
POST	api/v1/projects/{project}/reopen	v1.projects.reopen
GET|HEAD	api/v1/projects/{project}/resources	v1.
PUT	api/v1/projects/{project}/taxes	v1.projects.taxes.replace
GET|HEAD	api/v1/projects/{project}/work-logs	v1.projects.work-logs.index
POST	api/v1/projects/{project}/work-logs	v1.projects.work-logs.store
PUT	api/v1/rates/{rate}	v1.
DELETE	api/v1/rates/{rate}	v1.
GET|HEAD	api/v1/reports/portfolio	v1.reports.portfolio
GET|HEAD	api/v1/reports/project-analytics	v1.reports.project-analytics
GET|HEAD	api/v1/security	v1.
PUT	api/v1/security/password	v1.
PUT	api/v1/security/preferences	v1.

Método	URI	Nome
DELETE	api/v1/security/providers/{provider}	v1.
DELETE	api/v1/security/sessions	v1.
DELETE	api/v1/security/sessions/{session}	v1.
DELETE	api/v1/security/two-factor	v1.
POST	api/v1/security/two-factor/confirm	v1.
POST	api/v1/security/two-factor/setup	v1.
GET|HEAD	api/v1/tasks	v1.tasks.index
POST	api/v1/tasks	v1.tasks.store
PUT|PATCH	api/v1/tasks/{task}	v1.tasks.update
DELETE	api/v1/tasks/{task}	v1.tasks.destroy
PATCH	api/v1/tasks/{task}/status	v1.
GET|HEAD	api/v1/teams	v1.teams.index
GET|HEAD	api/v1/teams/{project}	v1.teams.show
PUT	api/v1/teams/{project}	v1.teams.update
GET|HEAD	auth/google	auth.google
GET|HEAD	auth/google/callback	auth.google.callback
GET|HEAD	auth/microsoft	auth.microsoft
GET|HEAD	auth/microsoft/callback	auth.microsoft.callback
GET|HEAD	first-access/{token?}	—
GET|HEAD	forgot-password	password.request
POST	forgot-password	password.email
PATCH	profile	profile.update
POST	profile/avatar	profile.avatar.update
DELETE	profile/avatar	profile.avatar.destroy
POST	profile/avatar/microsoft	—
POST	reset-password	password.update
GET|HEAD	reset-password/{token}	password.reset

Fonte: Elaboração própria com base no código-fonte do SPOT (Longo et al., 2026c).

APÊNDICE B — EVOLUÇÃO DO ESQUEMA E ARTEFATOS

As migrations abaixo registram a evolução disponível na revisão; a ordem é a do nome dos arquivos, e não uma afirmação de que todas foram introduzidas na mesma etapa. A criação de uma coluna não prova a homologação do recurso correspondente.

Quadro 10 — Migrations disponíveis

Arquivo
0001_01_01_000000_create_users_table.php
0001_01_01_000001_create_cache_table.php
0001_01_01_000002_create_jobs_table.php
2026_08_06_000000_add_google_auth_fields_to_users_table.php
2026_08_09_000000_add_microsoft_id_to_users_table.php
2026_08_09_010000_create_spot_domain_tables.php
2026_08_09_020000_expand_user_avatar_url.php
2026_08_20_000000_create_inventory_tables.php
2026_08_20_010000_create_project_management_tables.php
2026_08_23_161756_create_personal_access_tokens_table.php
2026_08_23_170000_create_project_governance_tables.php
2026_08_23_200000_align_project_membership_roles_and_lifecycle.php
2026_08_23_210000_add_timezone_to_users_table.php
2026_08_23_220000_add_administrative_identity_fields.php
2026_08_23_230000_add_account_security_fields.php
2026_08_23_240000_add_notification_preferences_to_users.php
2026_08_23_250000_create_inbox_items_table.php
2026_08_23_260000_create_calendar_integrations.php
2026_09_13_235000_create_project_documents_table.php
2026_09_16_150000_add_activity_fields_to_tasks.php
2026_09_16_160000_add_memorial_configuration.php
2026_09_16_170000_add_expense_analyst.php
2026_09_18_151700_add_password_requirement_to_project_invitations.php
2026_09_18_160500_add_team_name_to_projects.php
2026_10_26_150000_create_task_participants_table.php
2026_10_26_160000_create_notification_delivery_tables.php
2026_10_28_170000_add_task_to_project_documents.php
2026_11_05_160000_create_project_access_requests_table.php
2026_11_06_000000_unify_manager_profile_labels.php
2026_11_06_120000_create_chat_tables.php
2026_11_06_150000_create_chat_attachments_table.php
2026_11_06_170000_add_chat_message_format.php

Arquivo
2026_11_06_180000_add_chat_image_descriptions.php
2026_11_07_120000_add_notification_access_to_users.php
2026_11_07_140000_add_calendar_event_details.php
2026_11_07_160000_create_calendar_deliveries_table.php
2026_11_07_180000_add_calendar_event_groups.php
2026_11_09_120000_add_preferred_locale_to_users.php
2026_11_10_130000_add_assigned_reviewer_to_chat_requests.php

Fonte: Elaboração própria com base no código-fonte do SPOT (Longo et al., 2026c).

Quadro 11 — Documentos operacionais complementares

Arquivo	Finalidade
docs/chat.md	Regras e testes do chat.
docs/padrao-emails.md	Modelos e prévias de mensagens.
docs/acessibilidade-e-inclusao.md	Escopo e limites das verificações.
docs/revisao-producao-2026-11-10.md	Evidência e condições para homologação.
docs/implantacao-docker.md	Procedimento de implantação.
docs/fontes-documentais/manifesto-versao-final.json	Commit, hashes e fontes desta edição.

Fonte: Elaboração própria com base no código-fonte do SPOT (Longo et al., 2026c).